MANUAL DE INICIALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE PROMETHEUS 3.0

VERSIÓN 1.0

INBIODROID

TEAM

Contenido

Área de Prometheus 3.0 5
Lista de materiales (Inventario) 5
Visión 5
Audio 5
Switch Tenda 5
Herramientas 5
Descripción y consideraciones de dispositivos 6
Lenovo Tab M9 6
Descripción 6
Consideraciones de la Tablet 6
Bocina, Interfaz de audio y micrófono 7
Descripción de la Bocina "Tribit TS-BTS21" 7
Consideraciones de la bocina 7
Descripción del Micrófono Lavalier Sennheiser 8
Deben encontrarse dos micrófonos 8
Descripción de la Interfaz de audio (RØDE AI-Micro) 8
Consideraciones del interfaz de audio 8
Conexión y encendido. 9
Tablet, bocina y micrófono 9
Sala del Operador 11
Lista de materiales (inventario) 11
Computadoras 11
HTC Vive Pro Eye 11
Facial tracking 11
Estación base 11
Talaria 12
Cables varios 12
Router Ruijie 12
Descripción y consideraciones por dispositivo 13
Headset 13
Descripción 13

Consideraciones de la colocación del Headset en el operador 14
Estados de Headset y dispositivos 15
Estados del Eye Tracking en SR_Runtime 15
Calibración del Eye Tracking 16
Facial Tracker 20
Descripción 20
Consideraciones colocación de Facial Tracker en Headset 20
Estados del Facial Tracking en SR_Runtime 21
Link box 21
Descripción 21
Consideraciones de la Link Box 21
Estación base 22
Descripción 22
Consideraciones de la Estación base 22
Estados de las bases 23
Descripción de trípode VR para estación base HTC Vive 23
Consideraciones del trípode VR para estación base HTC Vive 23
Controles 24
Descripción 24
Consideraciones para los controles 24
Módulos Hermes 25
Descripción 25
Consideraciones de los Módulos Hermes 25
Colocación de los Módulos Hermes 26
Encendido y conexión de los Módulos Hermes 27
Calibración del Módulo Hermes 28
Talaria 29
Descripción 30
Consideraciones de Talaria 30
Router Ruijie 31
Descripción 31
Consideraciones del Router Ruijie 31

Access Point Ruijie 32
Descripción 32
Consideraciones del área del operador 32
Estaciones base 32
Problemas con las estaciones base 33
Conexión, encendido y vinculación de dispositivos. 34
Computadora y Headset 35
Laptop de VR (ALIENWARE) 35
Controles 36
Instalación 37
Instrucciones de configuración 37
Todos los dispositivos 37
Tableta (Cara Prometheus) 37
Equipamiento del Operador 38
Localización de los Módulos Hermes 38
Encendido de los Módulos Hermes 39
Orden de encendido: 39
Pasos para vestir al operador 39
Ejecución 40
Configuración y calibración del área del operador 40
Instrucciones generales para ejecución 42
Encendido de la Jetson 42
Conexión de Realidad Virtual (VR / Alienware) 42
Conexión de Audio 42
Ejecución de Aplicaciones 43
Ejecución de Interfaz 43
Paro de emergencia 50
Glosario 51

Área de Prometheus 3.0

Lista de materiales (Inventario)

Visión

- Cámara ZED2

Audio

- Tableta Lenovo Tab M9
- 2 micrófonos
- 1 bocina
- 1 cables estéreo 3.5 mm
- Interfaz de audio RODE

Switch Tenda

- Switch Tenda (Modelo: AC1200 MU-MIMO · AC10U)
- Cable de alimentación
- 2 cables Ethernet

Herramientas

- .

Descripción y consideraciones de dispositivos

Lenovo Tab M9

Descripción

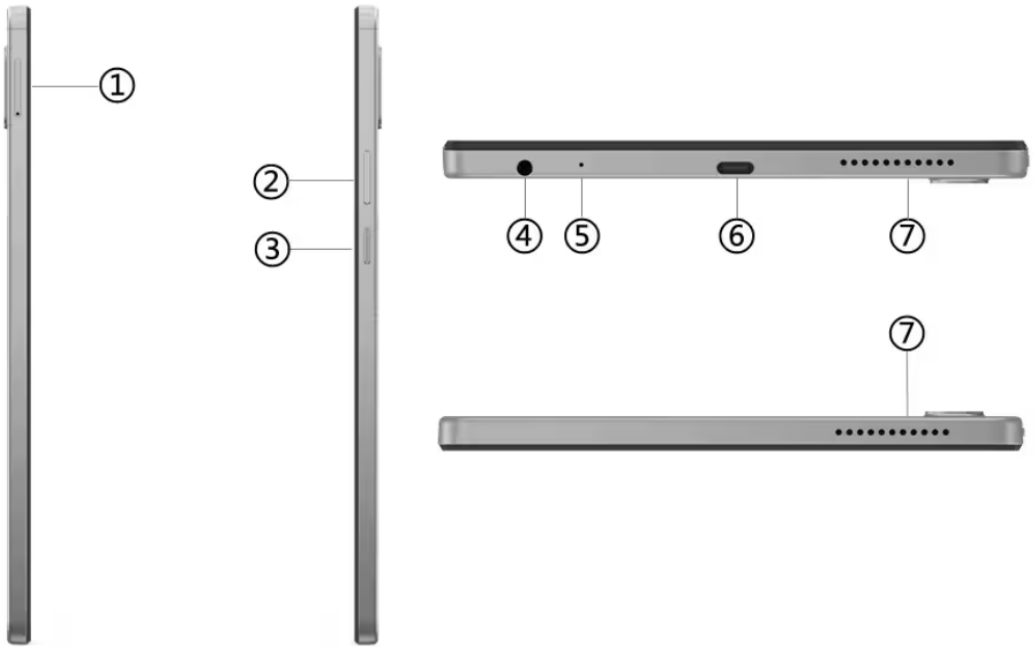


Ilustración 1 Tablet Lenovo Tab M9.

1	Ranura para tarjetas microSD
2	Botón de volumen
3	Botón de encendido
4	Conector para auriculares (3,5 mm)
5	Micrófonos
6	USB-C® 2.0
7	Speaker/Bocinas

Consideraciones de la Tablet

- El tiempo para cargar la batería es de 3 horas con 30 minutos. **VERIFICAR**
- Verificar que la Tablet este conectada a la red Net_Inbiodroid.

Bocina, Interfaz de audio y micrófono

Descripción de la Bocina "Tribit TS-BTS21"

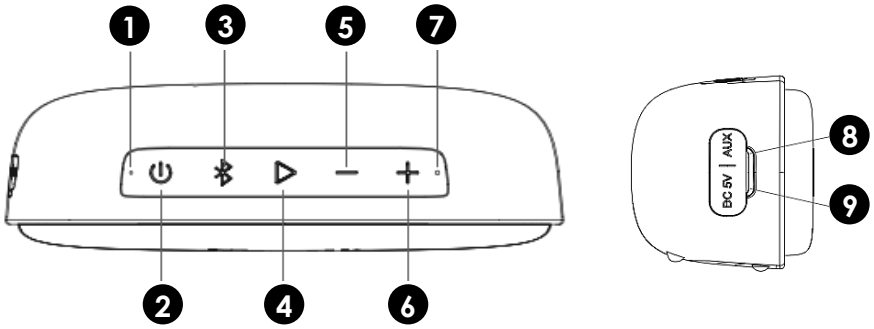


Ilustración 2 Vista frontal y lateral de la bocina.

1	Indicador luminoso
2	Botón Encendido/Apagado
3	Botón Conexión Bluetooth
4	Botón Play/Pausa
5	Bajar volumen
6	Subir volumen
7	Micrófono
8	Enchufe auricular stereo jack
9	Conector USB 2.0 Tipo C para carga (5v)

Consideraciones de la bocina

- El tiempo de carga de la bocina es de 3 horas.
- Verificar el volumen máximo de la bocina, después de encenderla.

Descripción del Micrófono Lavalier Sennheiser

- Modelo: Lavalier Sennheiser XS Lav Mobile (Conexión TRRS)

Ilustración 3 Micrófono Lavalier Sennheiser.

Deben encontrarse dos micrófonos.

Descripción de la Interfaz de audio (RØDE AI-Micro)

Ilustración 4 Interfaz de audio RODE AI-Micro.

1	Entrada de micrófono 1 (3.5 mm TRS/TRRS)
2	Entrada de micrófono 2 (3.5 mm TRS/TRRS)
3	Salida de auriculares de 3.5 mm
4	Salida USB-C

Consideraciones del interfaz de audio

- Verificar que el volumen de la tableta este al máximo al momento de conectar la interfaz al teléfono.

Conexión y encendido.
Tablet, bocina y micrófono

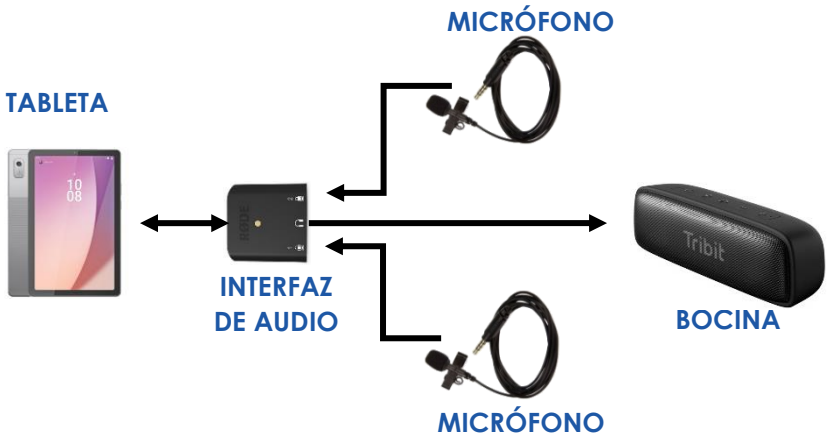


Ilustración 5 Diagrama de conexión de los dispositivos multimedia.

NOTA: La interfaz de audio cuenta con íconos para identificar cual es la entrada para cada dispositivo.
- Bocina
- Micrófono

1. Encender la bocina y conectar con un cable stereo 3.5 mm a la interfaz.
2. Conectar los dos micrófonos a sus respectivas salidas del interfaz.
3. Conectar el cable USB-C del interfaz de audio a la entrada USB-C de la Tablet.
4. Al momento de conectar la interfaz a la tableta aparecerá la aplicación RØDE de la interfaz, seleccionar la opción de separados, así como verificar que el audio y los micrófonos estén activados. El volumen en la sección de auricular/Bocina debe estar a la mitad.

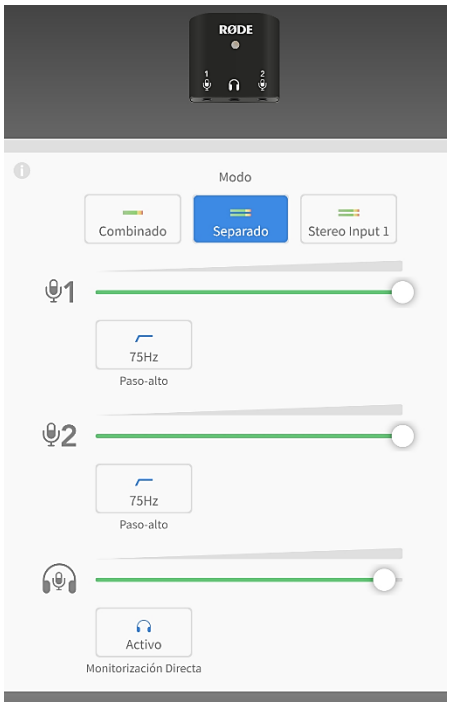


Ilustración 6 Aplicación RODE en la Tablet.

⚠ Una vez realizada las conexiones de la Tablet, se debe de verificar lo siguiente:

- Validar que la bocina y la Tablet están encendidas y cuentan con batería.
- Validar que el volumen de la Tablet sea el máximo.

✕ La aplicación "**NatDevStream**" **NO debe abrirse** hasta que se lance el servidor desde la computadora de VR. Una vez que el servidor sea lanzado se podrá abrir la aplicación "**NatDevStream**" que corresponde a mostrar la cara de Prometheus2.0.

Sala del Operador

Lista de materiales (inventario)

Computadoras

- 1 laptop Alienware
- 1 ventilador portátil para laptop

HTC Vive Pro Eye

- **Headset**
  - 1 visor
  - 1 toalla de microfibra para cubrir las lentes
- **Link box**
  - 1 link box
  - 1 cable USB 3.0
  - 1 cable DisplayPort a Mini DisplayPort (no necesario, es el original y no está en la caja)
  - 1 cable Mini DisplayPort a Mini DisplayPort
  - 1 cable de alimentación para link box
- **Estaciones base**
  - 2 estaciones base
  - 2 cables de alimentación para estación base
  - 2 soportes de estación base

    Verificar que los soportes se encuentran en la caja.
- **Controles**
  - 2 controles
  - 2 adaptadores de corriente
  - 2 cables Micro-USB

Facial tracking

- 1 sensor
- 1 cable USB tipo C

Estación base

- 2 trípode VR para estaciones base HTC Vive

Los trípodes deben de ser los más grandes.

Talaria

- 1 dispositivo Talaria
- 1 módulo Hermes

Cables varios

- 1 cables ethernet de 5 metros, 2 de repuesto categoría 5e ó 6
- 3 extensiones eléctricas
- 3 Multicontactos

Router Ruijie

- Router Ruijie (Modelo: RG-EG105G V2)
- Cable de alimentación
- 2 cables Ethernet

Descripción y consideraciones por dispositivo

Headset

Descripción

1	Correa del Headset
2	Sensores de seguimiento (trackers)
3	Lentes de la cámara
4	Auriculares
5	Botón del Headset (I/O)
6	Led de estado
7	Botón de distancia de la lente

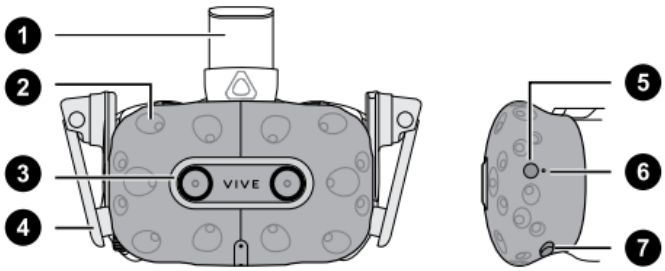


Ilustración 7 Vista frontal y lateral del Headset.

1	Clip para cable del Headset
2	Cable del Headset
3	Botón de volumen
4	Dial de ajuste
5	Almohadilla para la cabeza
6	Botón de silencio de micrófono

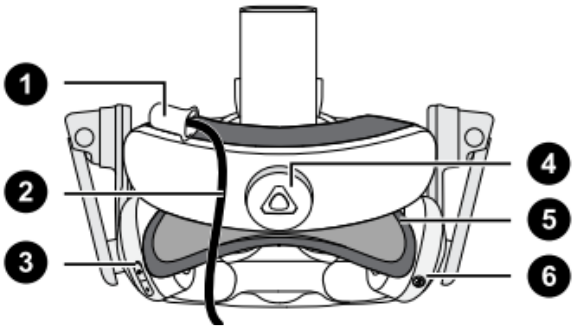


Ilustración 8 Vista posterior del Headset.

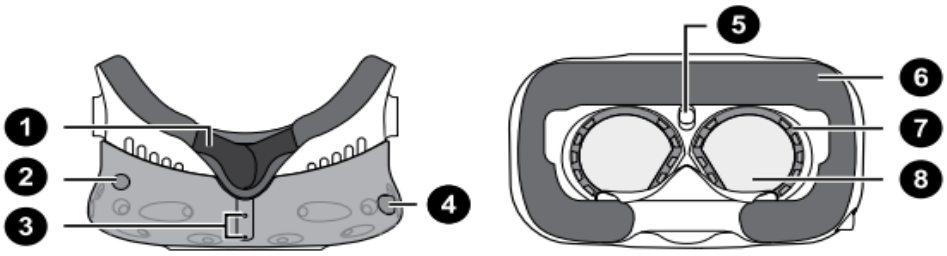


Ilustración 9 Vista inferior e interior del Headset.

1	Posador para la nariz
2	Botón de distancia de la lente
3	Micrófonos
4	Perilla de distancia interpupilar (IPD)
5	Cojín facial
6	Sensor de proximidad
7	Eye tracking (sensores de seguimiento ocular)
8	Lentes

Consideraciones de la colocación del Headset en el operador

1. Aflojar la correa girando el dial de ajuste en el sentido contrario a las manecillas del reloj y luego retirar el cierre de velcro en la banda superior.

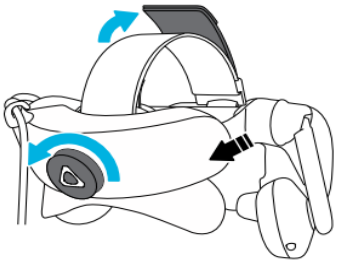


Ilustración 10 Paso 1 para la colocación del Headset al operador.

2. Presionar el Headset hacia los ojos del operador y luego deslizar la correa alrededor de la parte posterior de la cabeza.

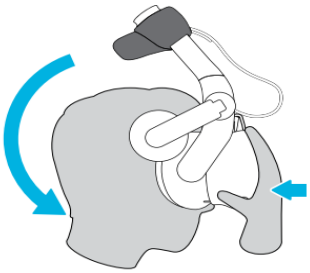


Ilustración 11 Paso 2 para la colocación del Headset al operador.

3. Girar el dial de ajuste en el sentido de las manecillas del reloj hasta que el Headset se ajuste perfectamente y luego volver a colocar el cierre de velcro en la banda superior.

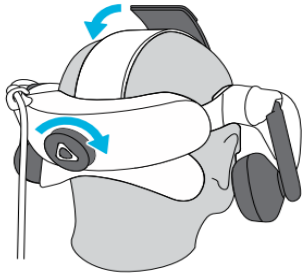


Ilustración 12 Paso 3 para la colocación del Headset al operador.

4. Ajustar los audífonos sobre la oreja y presionar los auriculares hacia los oídos hasta que estén correctamente colocados.

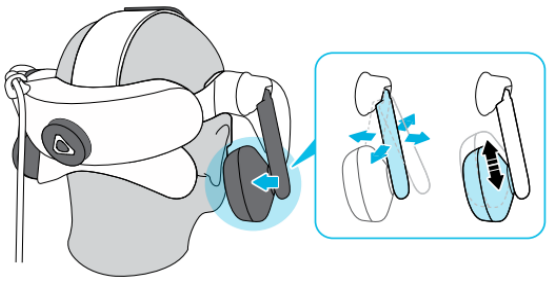


Ilustración 13 Paso 4 para la colocación del Headset al operador.

5. Asegurar el cable del Headset para que pase a través del clip del cable en la parte posterior del Headset.

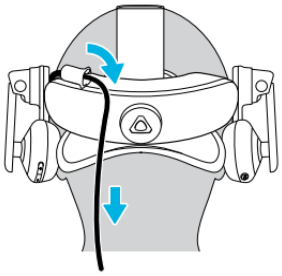
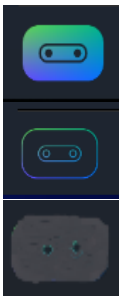


Ilustración 14 Paso 5 para la colocación del Headset al operador.

Al quitar el Headset, se debe recordar aflojar la correa primero girando el dial de ajuste en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Estados de Headset y dispositivos

Para comprobar el estado de conexión del Headset y los demás dispositivos (estaciones base y controles) se debe de consultar en aplicación de SteamVR. Los estados en los que se pueden encontrar los dispositivos son:



Listo

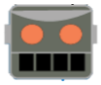
En modo espera

Desconectado

Estados del Eye Tracking en SR_Runtime

Estados en los que se puede encontrar el Eye Tracking en la aplicación SR Runtime:

Se inicia el tiempo de ejecución SR_Runtime, pero HMD no admite el Eye tracking.



El dispositivo de seguimiento ocular está en modo inactivo.

El seguimiento ocular está activo; es decir, un programa está recuperando los datos.

Calibración del Eye Tracking

El seguimiento ocular debe calibrarse para cada usuario.

Para la calibración de la función de seguimiento ocular se debe seguir el proceso a continuación:

0. Para visualizar desde la pantalla lo que el operador ve desde el Headset, seleccione en la aplicación de SteamVR la opción "*Display VR View*" que se encuentra en el menú de la aplicación (*Ilustración* 15).

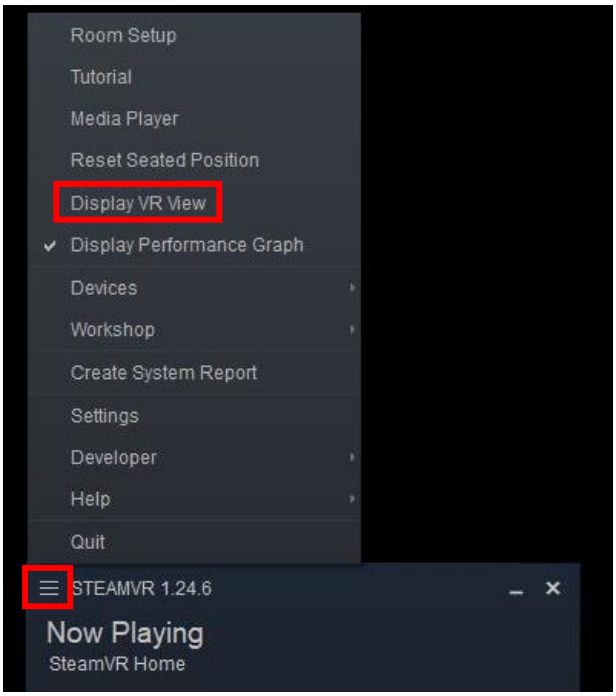


Ilustración 15 Menú SteamVR para visualización de VR desde la computadora.

1. Para iniciar la calibración ocular, presione el botón del sistema de su control VIVE mientras apunta al Link Box para aparecer el menú del Headset, busque en la barra inferior del lado derecho el icono de calibración "*VIVE PRO EYE*" (*Ilustración* 16).

Ilustración 16 Botón para iniciar la calibración de ojos.

2. Seleccionar la opción "CALIBRATE" con el control para iniciar la calibración (*Ilustración* 17).

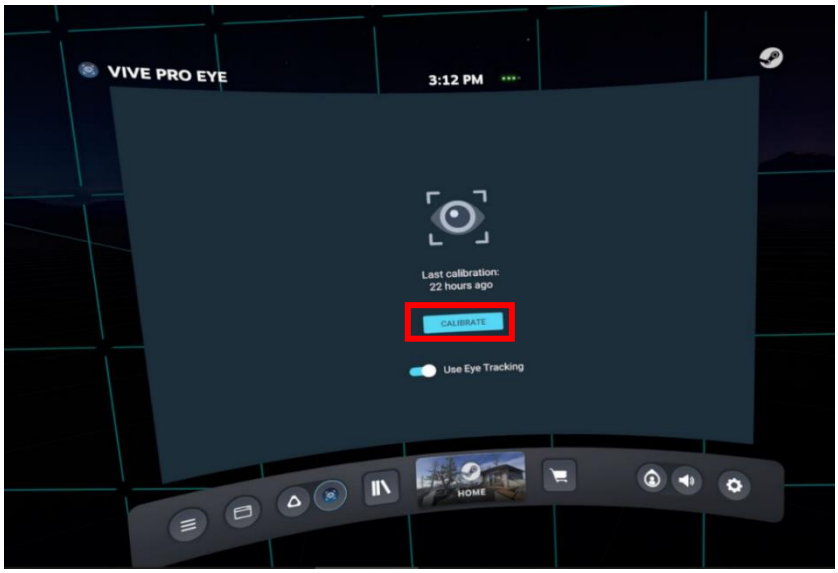


Ilustración 17 Pantalla inicial del programa de calibración de ojos.

Si no puede encontrarlo en su ventana de superposición, inicie SR_Runtime para abrirlo (*Ilustración* 18). Una vez que se muestre el programa de calibración presione "*CALIBRATE*" para inicia (*Ilustración* 17).

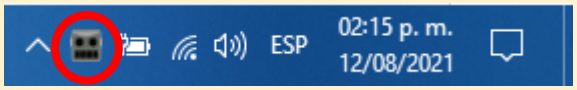


Ilustración 18 Ícono en la barra de tareas del SR_Runtime.

3. Al iniciar la calibración se mostrará una serie de instrucciones que se deberán seguir para realizar la calibración ocular, estas instrucciones serán las siguientes:

a. Comenzará ajustando la posición del headset (*Ilustración* 19).

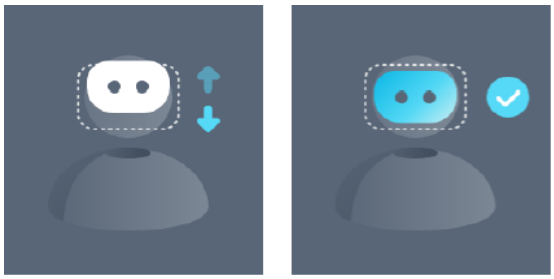


Ilustración 19 Demostración de cómo ajustar la posición del Headset.

b. Ajustar el valor del IPD (Interpupillary Distance/ Distancia Interpupilar), como se muestra en la *Ilustración* 20. Para aumentar la distancia entre las lentes, gira la perilla IPD en el sentido horario y para disminuir, girar la perilla IPD en sentido antihorario. A medida que se ajuste el IPD, se visualizará un mensaje en la parte inferior que indicará la distancia actual entre los centros de las lentes. Aparecerá un mensaje cuando la distancia sea la adecuada y se pasará automáticamente a la siguiente instrucción a seguir (*Ilustración* 20).

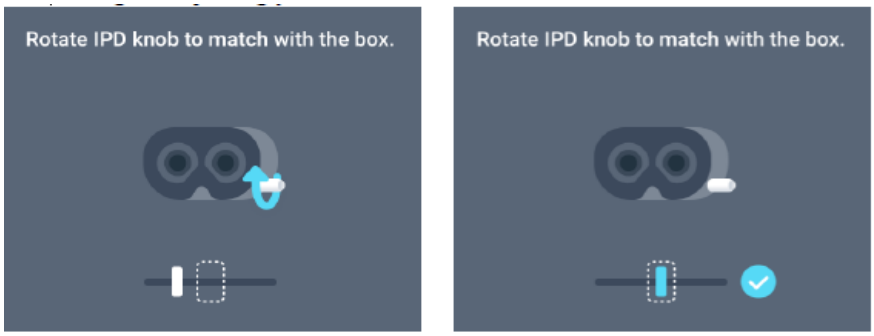


Ilustración 20 Demostración de cómo ajustar el IPD.

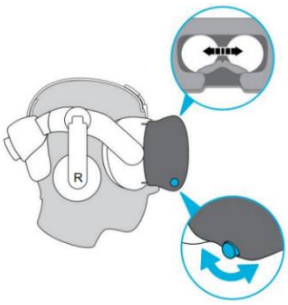


Ilustración 21 Botón IPD.

c. El operador deberá seguir con la vista una serie de puntos que irán apareciendo en la pantalla. Seguir el punto azul que aparecerá secuencialmente hasta que la calibración haya finalizado (*Ilustración* 22). Al finalizar, el proceso de calibración será completado y el programa se cerrará automáticamente (*Ilustración* 23). Para cerrar la ventana presione el botón del sistema de su controlador VIVE para salir del Eye Tracking.

Ilustración 22 Instrucción de seguir la serie de puntos.

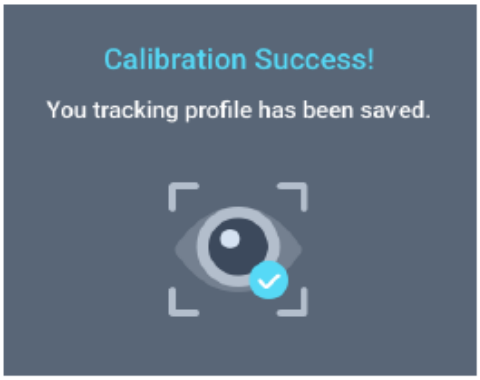
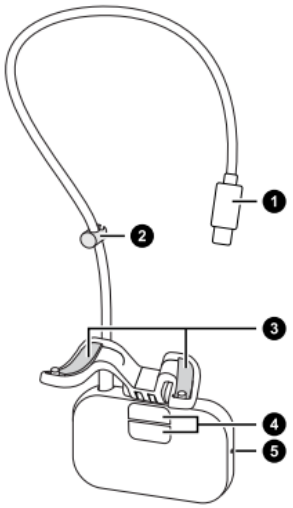


Ilustración 23 Mensaje de calibración exitosa.

Facial Tracker

Descripción



1	Conector USB Tipo-C
2	Clip del cable
3	Tiras adhesivas
4	Sensores de seguimiento
5	Led de encendido

Ilustración 24 Partes del Facial Tracker

Consideraciones colocación de Facial Tracker en Headset

- Verifica que la bisagra esté alineada con el borde del rastreador y aprieta el tornillo (*Ilustración* 25).

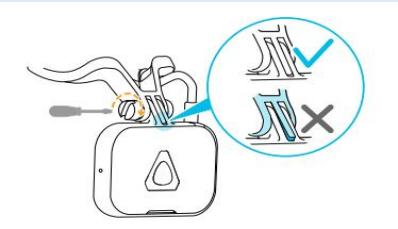


Ilustración 25 Colocación del Facial Tracker en el Headset.

- Enganche el cable del rastreador en las rejillas de ventilación (*Ilustración* 26).
    1. Inserte el clip del cable entre los orificios de ventilación y gíralo.
    2. Gire el clip verticalmente para bloquearlo en su lugar.

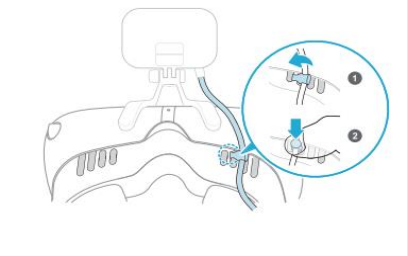
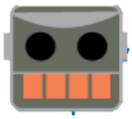


Ilustración 26 Enganche del Facial Tracker en el Headset.

Estados del Facial Tracking en SR_Runtime

Los siguientes iconos muestran los estados en los que pueden encontrar el Facial Tracking en la aplicación SR_Runtime.

Se inicia el tiempo de ejecución SR_Runtime, pero HMD (Head-Mounted Display) no es compatible con el seguimiento de labios.



El dispositivo de seguimiento de labios está en modo inactivo.

El seguimiento de labios está activo; es decir, un programa está recuperando los datos.

Link box

Descripción

1	Puerto para cable Headset
2	Botón de encendido
3	Puerto de alimentación
4	Puerto para DisplayPort
5	Puerto USB 3.0

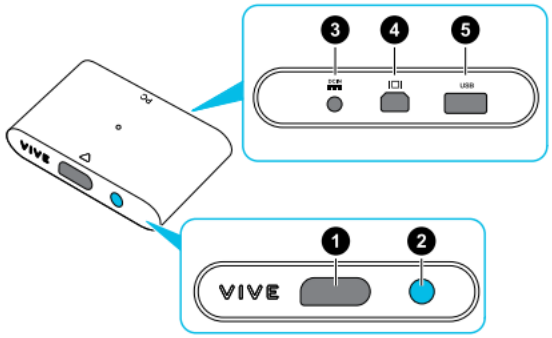


Ilustración 27 Vista frontal y trasera del Link box.

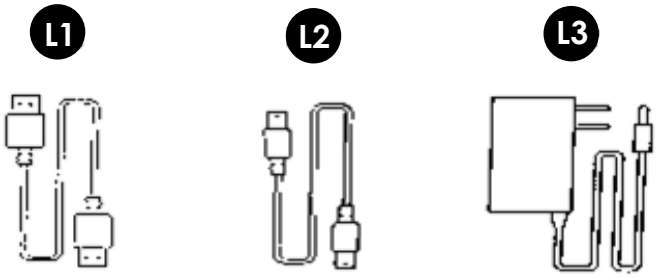


Ilustración 28 Cables de conexión para la Link box.

L1	Cable USB 3.0
L2	Cable DisplayPort
L3	Alimentación de LinkBox

Consideraciones de la Link Box

El cable DisplayPort (**L2**) fue cambiado por un cabe que va de miniDisplay Port a miniDisplay Port en vez de usar el cable original que viene con el set del Headset (miniDisplay Port a DisplayPort), ya que la computadora de VR marca Alienware solo cuenta con un puerto miniDisplay.

Estación base

Descripción

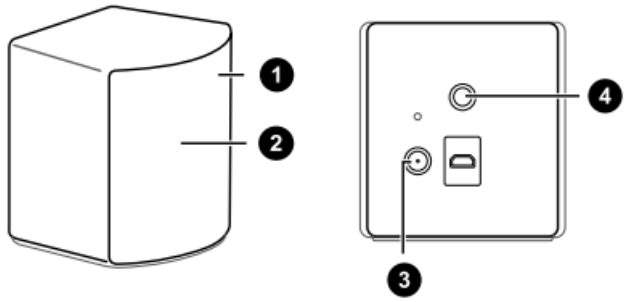


Ilustración 29 Estación base.

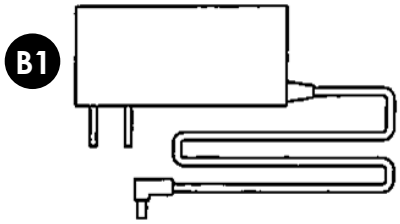


Ilustración 30 Cable de alimentación de la estación base.

1	LED de estado
2	Panel frontal
3	Puerto de alimentación
4	Orificio de montura
B1	Cable de alimentación de la estación base

Consideraciones de la Estación base

Se debe de asignar un canal diferente a las otras bases que estén en el área de juego si no se mostrará una notificación en SteamVR el cual solicitará la reasignación de los canales de las bases.

Esto se hace siguiendo los pasos:

1. Dar clic derecho en SteamVR sobre una de las bases que se muestran.
2. Se desplegará un menú el cual te dará las siguientes opciones:
   a. Identificar estación base.
   b. Configuración de Bluetooth.
   c. Configuración de la estación base.
3. Se debe de seleccionar la opción de Configuración de la estación base.
4. Se demorará unos momentos en lo que se detecta las estaciones presentes.
5. Al finalizar indicará el número de las estaciones y a un costado en que canal están asignadas las estaciones se debe de revisar que no se repitan los canales.

Estados de las bases

Las bases cuentan con un LED que notificará su estado, el LED se encenderá en cuanto se conecten a corriente las estaciones base. Siendo las posibles notificaciones las siguientes:

- **Azul o** azul intermitente cuando la estación base está esperando estabilizarse.
- **Verde** estado conectado y normal.
- **Rojo** intermitente cuando hay un error.

Descripción de trípode VR para estación base HTC Vive

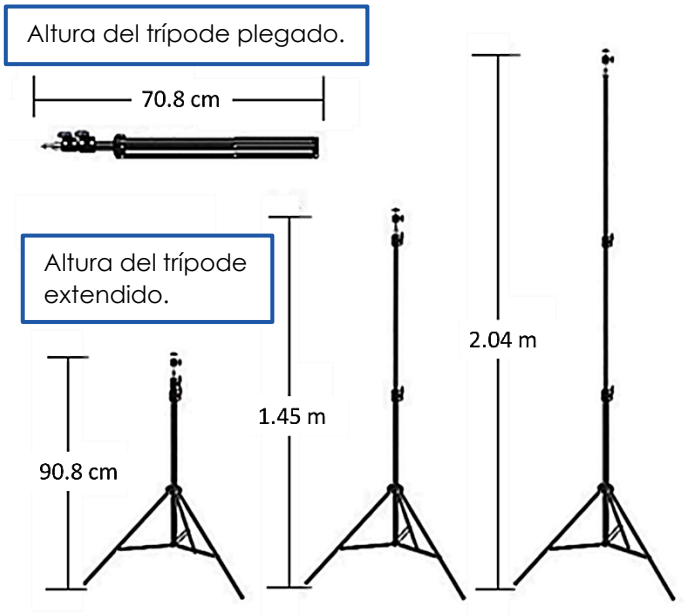


Ilustración 31 Dimensiones del soporte de trípode VR para estación base.

Ilustración 32 Cabezal de bola ajustable flexible: rotación de 120° en dirección vertical, rotación de 360° en dirección horizontal.

Consideraciones del trípode VR para estación base HTC Vive

Los trípodes deben de colocarse a una altura de 2 m o a 50 cm por encima de la cabeza del operador.

Controles

Descripción

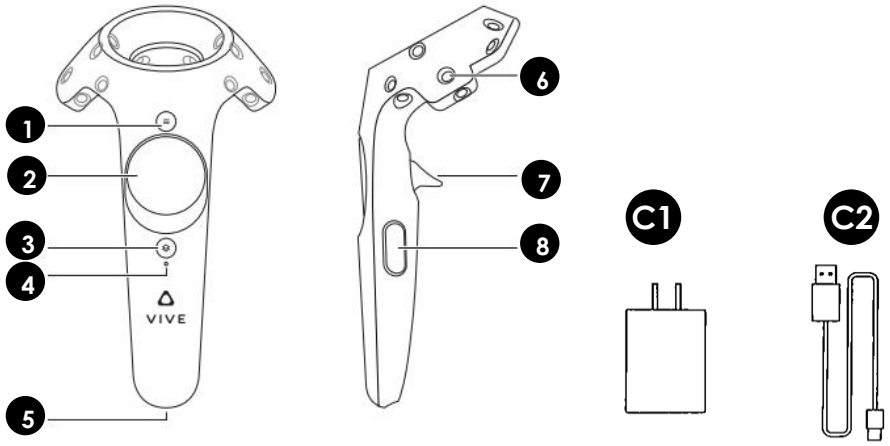


Ilustración 33 Partes del control.

1	Botón de menú
2	Trackpad
3	Botón de sistema
4	LED de estado
5	Puerto micro-USB
6	Sensores de seguimiento
7	Gatillo
8	Botón de sujeción
C1	Adaptador de corriente (se debe contar uno por cada control)
C2	Cable Micro-USB (se debe contar uno por cada control)

Consideraciones para los controles

- El tiempo para cargar la batería es de 4 horas y 40 minutos.
- No es necesario tener los controles prendidos, a menos que se desee realizar la calibración del área o la calibración ocular.

Módulos Hermes

Descripción

EL Módulo Hermes es un dispositivo que traslada las capacidades motrices y de interacción del operador a un entorno remoto, incluyendo las capacidades sensoriales. Mediante una cadena de estos módulos colocados en el tren superior se podrá capturar de manera precisa el movimiento del operador, al mismo tiempo que proporciona una retroalimentación vibratoria en tiempo real de las sensaciones en el robot.

1	Puerto C
2	Puerto Jack
3	Botón lateral
4	Switch de encendido
5	Led de estados

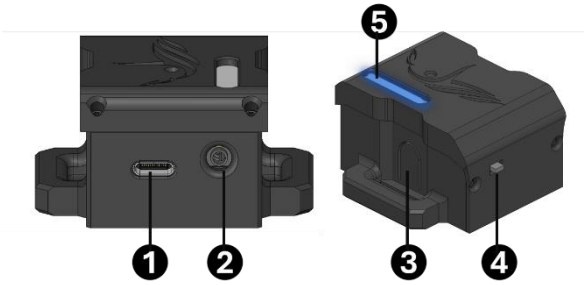


Ilustración 34 Módulo Hermes.

Consideraciones de los Módulos Hermes

Significado de los modos y colores de los neopixeles

Estado	Uso	Secuencia	Color
Peligro	Cuando no hay control del motor o en algún caso crítico.	Parpadeo	Rojo
Advertencia	Avisa cuando el robot va a una posición sin control del usuario (HOME).	Parpadeo	Amarillo
Descanso	Cuando no se utiliza el módulo dentro de un periodo de tiempo se desactiva el módulo. Es en este estado cuando se puede acceder a la **calibración** o a el **nivel de carga**.	Estático	Azul
Espera	Cuando se está esperando a completar la cadena.	Circular	Azul
Funcionamiento	Cuando está funcionando correctamente la teleoperación	Respiración	Azul
Pose de Home	Indica cuando el operador se encuentra en la pose de home.	Respiración	Rosa

NOTA: El módulo cuenta con medición de batería que solo se podrá acceder si el módulo Hermes se encuentra en modo "Descanso", se muestra si se

mantiene presionado el botón lateral del módulo Hermes mediante una pulsación corta, esto mostrara el nivel de carga durante 2 segundos.

Estado	Uso	Secuencia	Color
Nivel de carga	Indica que el nivel de la batería es de 100% - 75%	Estático	Verde
Nivel de carga	Indica que el nivel de la batería es de 74% - 50%	Estático	Amarillo
Nivel de carga	Indica que el nivel de la batería es de 49% - 25%	Estático	Naranja
Nivel de carga	Indica que el nivel de la batería es de 24% - 0%	Estático	Rojo

Para poder cargar el Módulo Hermes se debe conectar el Puerto C a un eliminador y luego prender el Módulo para que inicie la carga.

ADVERTENCIA: Si no se prende el Módulo no iniciara la carga.

Distinción de Módulos Hermes

Existen 3 distintos tipos de Módulos Hermes para realizar distintas funciones.

HERMES STELLA	HERMES SATELE	HERMES TALARIA

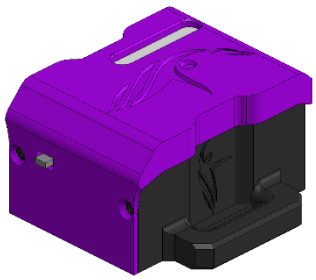
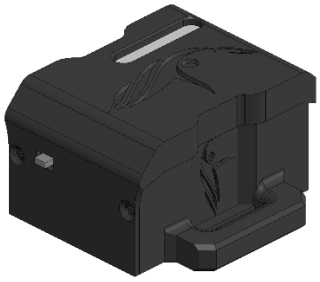
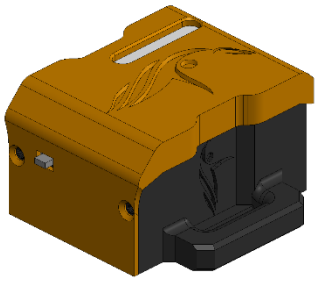

		

Ilustración 35 Hermes STELLA. Módulo central de datos.	*Ilustración 36 Hermes SATELE.* Módulo en cadena que envía sus datos a STELLA.	*Ilustración 37 Hermes TALARIA.* Se encuentra en el dispositivo Talaria.

Colocación de los Módulos Hermes

El primer Módulo que se colocará en el operador será el Hermes STELLA en el torso (**H1**), seguido por los Módulos Hermes SATELE del brazo izquierdo (**H2** y **H3**) y el guante izquierdo (**H4**), después irán los del brazo derecho (**H5** y **H6**) y el guante derecho (**H7**) (*Ilustración 35*).

La posición y orientación correcta de los Tracker es:

- El del torso se encuentra debajo del pecho (**H1**), el switch de encendido del Módulo debe apuntar hacia abajo.
- En los brazos, se encuentran 2 Módulos por brazo, uno se encuentra entre el hombro y el codo (**H2** y **H5**) y el otro entre el codo y la muñeca (**H3** y **H6**), en estos el switch de encendido debe apuntar hacia los dedos.
- En los guantes (**H4** y **H7**) el switch de encendido debe apuntar hacia los dedos. (*Ilustración 36*).

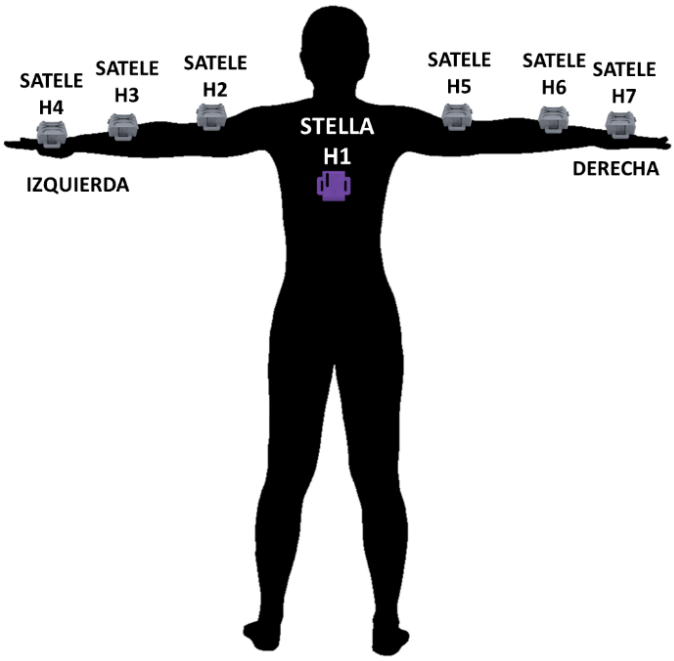


Ilustración 38 Distribución del Módulo Hermes.

Ilustración 39 Orientación del Módulo Hermes respecto a la mano.

Encendido y conexión de los Módulos Hermes

1. Se enciende el Módulo Hermes STELLA (**H1**). Al encender, los neopixeles prenderán en una secuencia circular color azul. Esto significa que está buscando otros módulos para conectarse.
2. Se enciende un Módulo Hermes SATELE, los neopixeles del SATELE prenderán en una secuencia circular color azul.
    - Orden de encendido de los módulos Hermes SATELE:
        - Se inicia con el brazo izquierdo encendiendo primero el que se encuentra entre el hombro y el codo (**H2**), seguido del que se encuentra entre el codo y la muñeca (**H3**) y por último el que se encuentra en la mano (**H4**).
        - Se continúa con el brazo derecho siguiendo la misma secuencia que el brazo izquierdo, primero **H5** luego **H6** y por último **H7**.

3. Cuando el módulo Hermes STELLA detecte algún módulo Hermes SATELE se conectará a él automáticamente, los neopixeles de STELLA serán intermitentes 4 veces en color blanco. Si STELLA aún no ha llegado a su límite de dispositivos conectados, los neopixeles regresarán a la secuencia circular.
4. Cuando el Módulo Hermes SATELE se vincula a STELLA los neopixeles pasarán a una secuencia fija de color azul.
5. Cuando el límite de dispositivos conectados de STELLA es alcanzado se podrá pasar al estado de calibración, mediante una pulsación larga (2 segundos) del botón lateral del módulo Hermes.

Calibración del Módulo Hermes

La calibración del Módulo Hermes está enfocada en la calibración del guante.

1. Cuando el Módulo Hermes muestre una animación circular color amarillo el operador deberá abrir y cerrar la mano intermitentemente hasta que el Módulo Hermes pase a modo de descanso (animación fija de color azul).

Ilustración 40 Calibración Módulo Hermes.

Gánti

Descripción

Guante Háptico de control para teleoperar el Gripper de Prometheus 3.0, este integra sensores flexibles para el control del actuador de un solo motor del Gripper, es decir, es un solo motor el que mueve los tres dedos del Gripper. El guante cuenta con una retroalimentación vibratoria y puede adaptarse a cualquier tamaño.

1	Mini motor Vibrador
2	Galga (sensor flex)
3	Abrazaderas del dedo
4	Puerto Jack
5	
6	

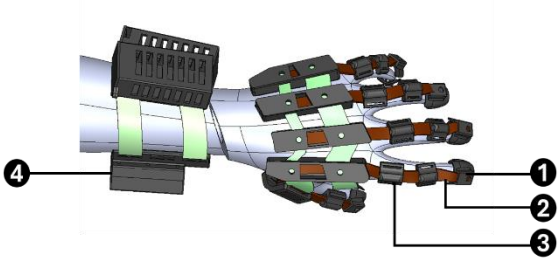


Ilustración 41 Gánti.

Consideraciones de Gánti

Gánti debe de conectarse al Hermes SATELE estará en la posición H4 y H7 respectivamente.

1. Primero se colocará el guante en la mano, ajustando adecuadamente los (cositas que van en las falanges).
2. Se coloca el Hermes SATELE sobre el guante, en el dorso de la mano.
3. Se conecta un plug 3.5mm del puerto de Gánti al puerto Jack del Hermes SATELE.

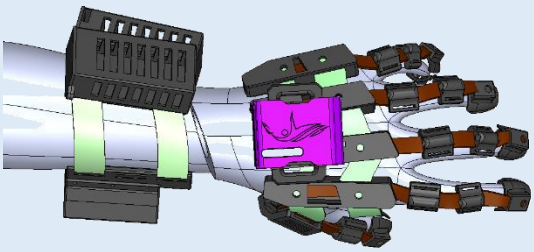


Ilustración 42 Gánti con el Hermes SATELE.

No conectar a Gania al Hermes SATELE cuando este se encuentre encendido.

Talaria

Descripción

Talaria es un sistema de suspensión esférica para teleoperación de Argos (Plataforma móvil de Prometheus 3.0) mediante la inclinación de los pies del operador.

Se conecta de manera inalámbrica y funciona mediante un Módulo Hermes que se encarga de enviar los datos hacia la plataforma móvil.

1	Hermes Talaria
2	Plataforma superior
3	Sensor de presión
4	Pivote central esférico
5	Resorte regulador de presión
6	Plataforma base

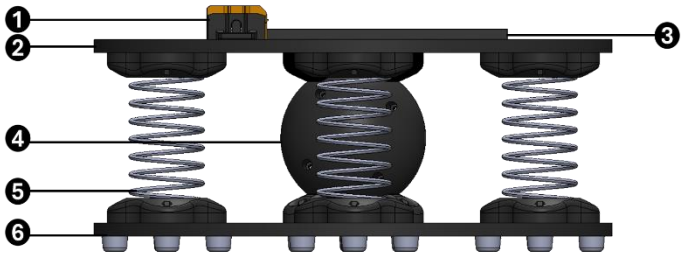


Ilustración 43 Dispositivo Talaria.

Talaria incluye un paro de emergencia externo, el cual se conecta al Módulo Hermes Talaria a través de su puerto Jack. Los Leds indicadores encenderán en azul cuando el botón de paro este activado.

1	Led indicador
2	Botón de paro
3	Led indicador

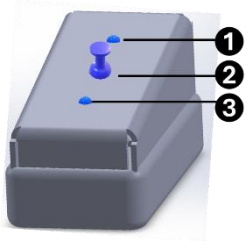


Ilustración 44 Paro de emergencia.

⚠ Si se presiona el botón de paro todos los subsistemas se irán a Disengage y no se podrá pasar a otro estado hasta que se verifique que el paro de emergencia ya no este activado. Al estar activado el paro de emergencia los leds de estado del Módulo Hermes encenderán en rojo.

Consideraciones de Talaria

Talaria cuenta con sensores de presión que permiten detectar si los pies se encuentran correctamente posicionados. Para poder manipular la plataforma móvil se deben tener los dos pies sobre ella, de lo contrario la plataforma móvil no se moverá.

Control de movimiento:

- **Inclinación hacia adelante:** Avance o aceleración.
- **Inclinación hacia atrás:** Frenado o retroceso.
- **Inclinación lateral izquierda:** Giro a la izquierda.
- **Inclinación lateral derecha:** Giro a la derecha.

Si alguno de los sensores de presión no detecta que se encuentran los pies sobre estos los leds de estado del Módulo Hermes se encenderán en rojo y la plataforma móvil no se podrá mover.

Router Ruijie

Descripción

Router Ruijie, modelo RG-EG105G V2, con 3 puertos ethernet.

Ilustración 45 Router Ruijie vista frontal.

Consideraciones del Router Ruijie

Para realizar la conexión de los cables ethernet en el Router Ruijie se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- El puerto WAN debe ser conectado a un Access Point.
- El Access que se utilizará será el de marca Ruijie, modelo: RG-RAP2260

- El Router **NO** debe tener acceso al Wifi.
- Si el video de la cámara se visualiza pixelado en el Headset es probable que uno de los cables ethernet este dañado.

Access Point Ruijie

Descripción

Permite a los dispositivos inalámbricos conectarse a una red cableada mediante Wi-Fi. Su función principal es extender la cobertura de una red existente y proporcionar conectividad inalámbrica a los dispositivos. La marca utilizada para el Access Point será Ruijie, doble banda Wi-Fi 6 de la serie RG-RAP2260.

Ilustración 46 Access Point Ruijie vista frontal.

Consideraciones del área del operador

Estaciones base

Las estaciones base se deben colocar sobre trípodes con las siguientes recomendaciones (*Ilustración* 42 y 43):

- La estación base debe estar colocada de frente a la otra estación base.
- Ubicar las 2 estaciones base a una distancia mínima entre sí de 2.0 m x 1.5 m, preferentemente el área del operador debe ser de 2.0 m x 2.0 m.
- Las estaciones base deben tener una inclinación de 25° a 35°.
- La altura de los trípodes debe ser de 2 m o por lo menos 50 cm por arriba de la cabeza del operador.

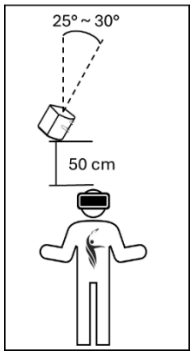


Ilustración 47 Recomendaciones para la instalación de las estaciones bases.

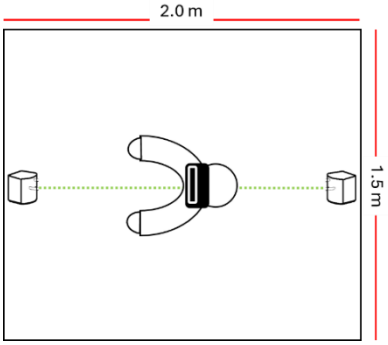


Ilustración 48 Colocación de las estaciones base en el área del operador.

⚠ Las estaciones base no deberán estar obstruidas por ningún objeto.

Problemas con las estaciones base

Después de conectar y montar las estaciones base en el lugar designado se procede a encender y revisar el estatus de las estaciones base con el LED que se encuentra en la parte delantera de las bases. Siendo el color verde el que permite continuar la calibración de la sala de juego.

En el caso en que el LED de estado de la estación base se encuentre en blanco, se debe proceder a las siguientes soluciones.

- Apagar las estaciones base y volver a encender.
- Verificar que se tienen instaladas y actualizadas las estaciones base en SteamVR.
- Reiniciar SteamVR.

Verificar el estado de las estaciones base ya que se pueden conectar al mismo canal. Esto se revisa en el SteamVR siguiendo las instrucciones que se presentan a continuación:

- Abrir SteamVR
- Seleccionar en el menú que se encuentra en la parte superior izquierda, la opción "**Device**", en las opciones que se despliegan seleccionar "**Base Station Settings".**
- Se desplegará una imagen, la cual mostrará las estaciones base que se pueden utilizar; en esta sección se tiene que elegir versión Base Station 2.0.
- Para cambiar el canal en el que se vinculan las estaciones base se da clic sobre la estación base y se selecciona la estación base que se desea asociar (o se puede seleccionar la opción de configuración automática).
- Para finalizar dar clic en **Done**.

Conexión, encendido y vinculación de dispositivos.

La conexión se divide en dos, la del área del robot y la del área del operador (*Ilustración 44*). El área del operador consta de la parte de teleoperación (Hermes) y la de VR (visión, audio y transmisión de expresiones).

El área de VR funciona a través de una computadora conectada por Ethernet a la Red local a la cual se conectan todos los otros dispositivos.

La computadora maestra (VR), es la encargada del subsistema de Realidad Virtual, conexión del Headset y máquina de estados.

En el área del Robot se encuentra la Jetson Xavier NX, la cámara Zed2, tableta Lenovo y componentes de audio conectados tal como se muestra en la imagen siguiente.

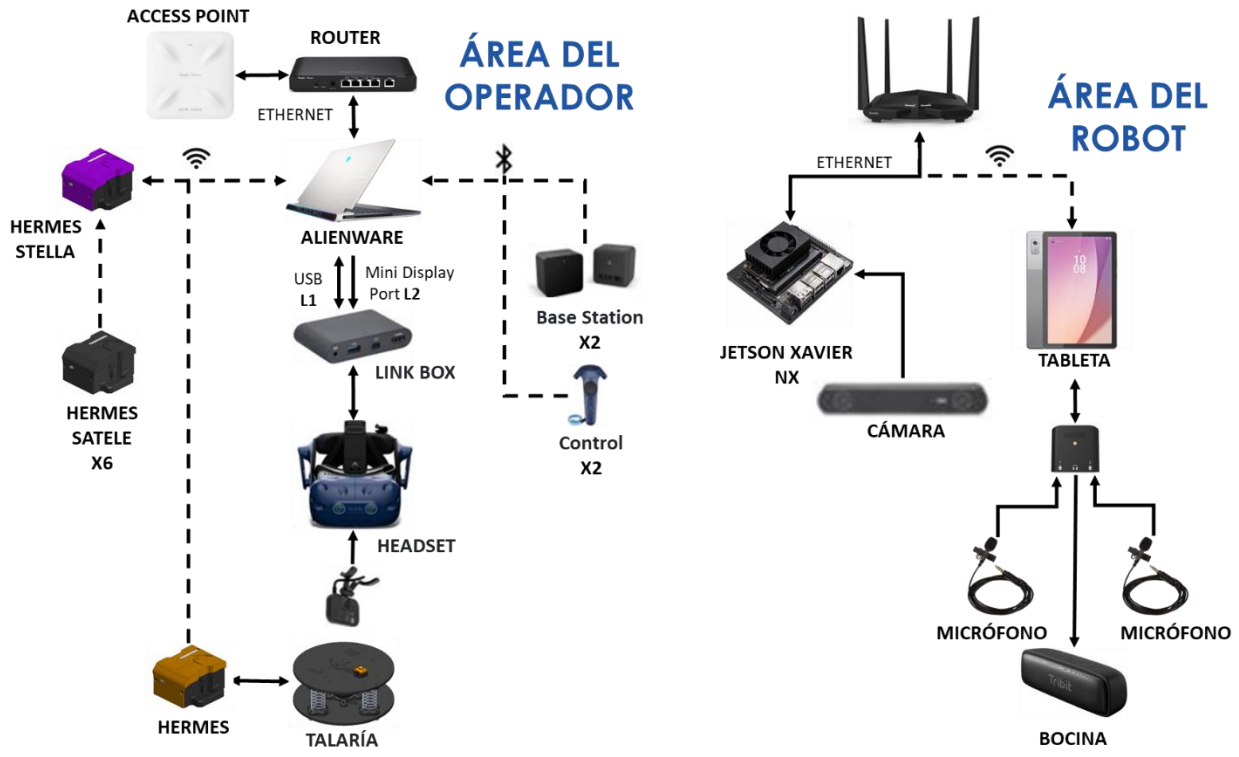


Ilustración 49 Diagrama de conexión de dispositivos.

Computadora y Headset

Laptop de VR (ALIENWARE)

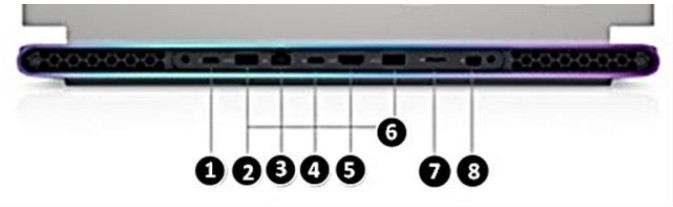


Ilustración 50 Puertos traseros de la laptop ALIENWARE.

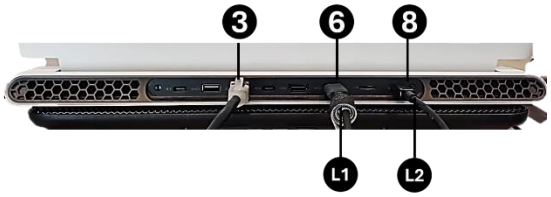


Ilustración 51 Conexión del Headset a la computadora.

	PUERTO	CONEXIÓN
1	USB-C	Sin conexión
2	USB 3.2	Sin conexión
3	**Ethernet**	**Cable Ethernet**
4	Thunderbolt 4	Sin conexión
5	HDMI	Sin conexión
6	**USB 3.2**	**Link Box del Headset** (USB / **L1**)
7	microSD	Sin conexión
8	**Puerto Mini-Display**	**Link Box del Headset** (Mini-Display / **L2**")

1. Conectar en la parte trasera de la Link box el cable USB 3.0 (**L1**), el cable DisplayPort (**L2**), cable de alimentación (**L3**).
2. Conectar el cable **L3** de la Link Box a corriente.
3. Conectar el cable USB 3.0 (**L1**) y el cable DisplayPort (**L2**) a la computadora.
   a. El cable **L1** se conecta en el **puerto número 6**, que se encuentra en la parte posterior de la computadora, junto al puerto HDMI.
   b. El cable **L2** se conecta en el **puerto número 8**, que se encuentra en la parte posterior de la computadora, es el último puerto y el único puerto de entrada miniDisplay.
4. Conectar el cable del Headset en la parte frontal de la Link Box. Tanto el cable del Headset como el del link box cuentan con una marca (△), al conectar el cable del Headset en el link box se deben hacer coincidir las dos marcas.
5. El **puerto número 3** será donde se conecte el cable ethernet.

Controles

1. Ejecutar la aplicación de SteamVR.
2. Encender los controles presionando el botón de sistema de 3 a 5 segundos, el LED del control se prenderá en azul y cambia a verde cuando esté conectado con el Headset.
3. El control se conectará automáticamente una vez encendido y aparecerá en la aplicación de SteamVR. En caso de que no se conecta de manera automática realizar los siguientes pasos:
   a. En el menú de la aplicación de SteamVR, seleccionar la opción "Devices".
   b. Seleccionar la opción "Pair Controller" y seguir las instrucciones para completar el proceso de vinculación.

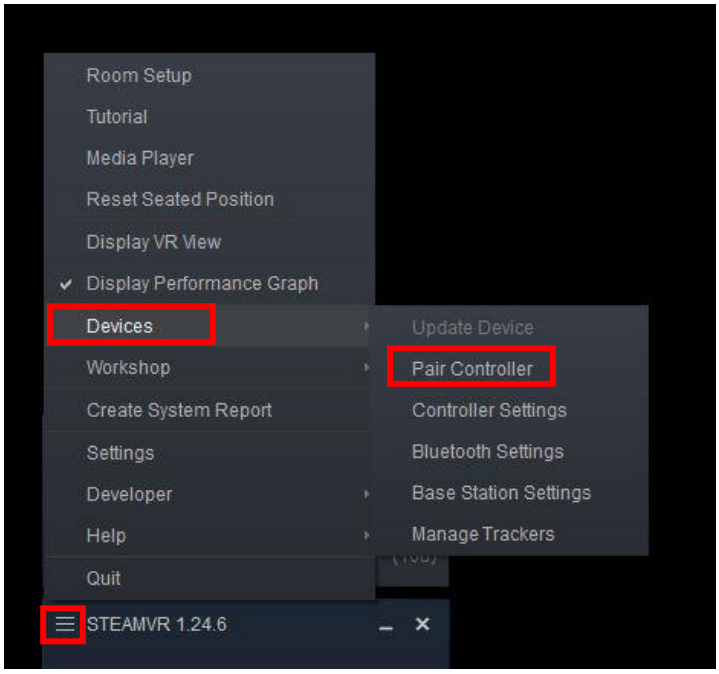


Ilustración 52 Menú SteamVR para emparejar controles.

⚠ Después de haber vinculado en control por primera vez, no es necesario volver a hacerlo. Solo con encenderlo presionando el botón de Sistema, la aplicación de SteamVR lo reconocerá.

Instalación

Instrucciones de configuración

Todos los dispositivos

1. Identificar la IP para cada uno de los dispositivos.
2. Asignar IP estática a cada uno de los dispositivos:

DISPOSITIVO	IP ESTÁTICA
Tableta (Cara Prometheus)	10.115.1.56
Jetson Xavier	10.115.1.58
Máquina Maestra	10.115.2.51

Tableta (Cara Prometheus)

1. Encender la computadora.
2. Actualizar la IP cuando se utilice una configuración de red diferente.
3. Guardar los cambios realizados.
4. Abrir Unity con el proyecto **NatDevStream-Promev2-22062023.**
5. Para realizar la compilación:
   - **5.1.** Hacer clic en File.
   - **5.2.** Hacer clic en Build Settings.
   - **5.3.** En Scenes in Build, verificar que solo esté seleccionada la escena **Scenes/SampleScene**.
   - **5.4.** En Plataform Seleccionar Android.
   - **5.5.** Hacer clic en Project Settings\Player\Other Settings\Identification\Minimum API Level, Verificar que esté seleccionado **Android 9.0 'Pie' (API level 28)**.
   - **5.6.** Cerrar Project Settings.
   - **5.7.** En la pestaña Build Settings, hacer click en Build.
   - **5.8.** Se abre el explorador de archivos, Seleccionar la ruta para guardar el APK **c:\NatDevStream-Promev2-22062023\Build\.**
   - **5.9.** Hacer clic en Guardar.
6. Conectar la tableta Samsung a la computadora con su cable USB tipo C.
7. Copiar el archivo (apk) en la ubicación de la tableta: **Almacenamiento\Prometheus**.
8. Cerrar Unity.
9. Desconectar la tableta de la computadora.

10. Instalar el APK, haciendo clic en el icono de la tableta y seguir los pasos que ahí se indican.
11. Ejecutar la aplicación, para permitir el uso del audio (uso de bocina y micrófono).
12. Cerrar aplicación (Queda lista para ejecuciones posteriores).

Equipamiento del Operador

Localización de los Módulos Hermes

- **Pecho - STELLA**
  - Se tendrá que poner en la posición más cercana al esternón y con el switch de encendido apuntando hacia abajo.
- **Brazos - SATELE**
  - Se requiere poner 2 Módulos Hermes (SATELE) por brazo, siendo la ubicación la siguiente:
    - El 1er módulo Hermes debe ir colocado entre el hombro y el codo, con el switch apuntando hacia los dedos.
    - El 2do módulo Hermes debe ir colocado entre el codo y la muñeca, con el switch apuntando hacia los dedos.
- **Manos - SATELE**
  - Se encuentran 2 soportes en la parte superior de los guantes (dorso de la mano), el switch apuntando hacia los dedos.

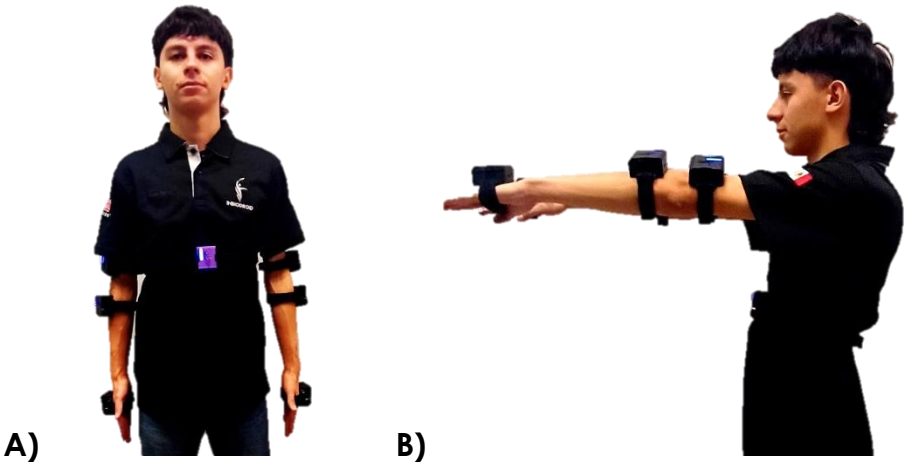


Ilustración 53 Módulos Hermes en el operador.
A) *Vista frontal.* ***B)*** *Vista lateral.*

Encendido de los Módulos Hermes

Orden de encendido:

1. STELLA - pecho/espalda.
2. SATELE - brazo izquierdo, iniciando con el hombro y terminando con el de la mano.
3. SATELE - brazo derecho, iniciando con el hombro y terminando con el de la mano.

Pasos para vestir al operador

1. Colocar los Módulos Hermes en las posiciones designadas.
2. Prender los Módulos Hermes en el orden correcto.
3. Calibrar los Módulos Hermes.
4. Colocarle el Headset al operador.
5. Acomodar el dispositivo Talaria en una posición cómoda y en la orientación correcta.

Ejecución

Configuración y calibración del área del operador

1. Colocar las estaciones base en los trípodes.
2. Conectar a la luz las estaciones base.
3. Encender el Headset.
4. Abrir SteamVR para que se vinculen las estaciones base y el Headset.
5. En la ventana que despliega SteamVR abrir el menú que se encuentra en la zona y seleccionar "*Room Setup*".

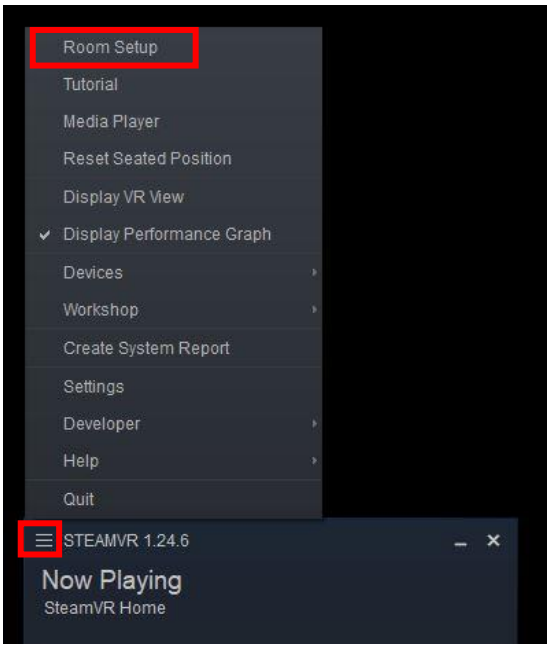


Ilustración 54 Menú Steam para calibración del área del operador.

6. Se abrirá otro menú con las opciones: "Room-Scale" y "Standing Only". Seleccionar la opción "Room-Scale".

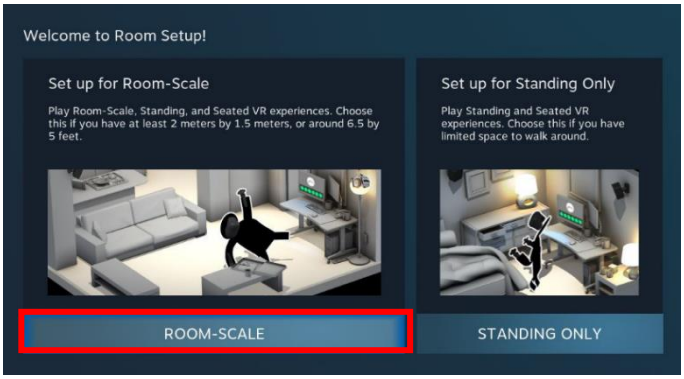


Ilustración 55 Menú Room-Scale para calibración del área del operador.

7. Seguir las indicaciones que aparezcan en la pantalla, una vez que se realicen presionar el botón "NEXT" para pasar a la siguiente tarea:
   a. Indica que el área deba estar despejada y que el espacio mínimo necesario debe ser 2.0 m x 1.5 m.
   b. Los controles como el Headset deben estar encendidos y en un área visible para las estaciones base. Si uno de ellos está apagado o fuera del área visible para las estaciones base se indicará en la pantalla (*Ilustración* 51).

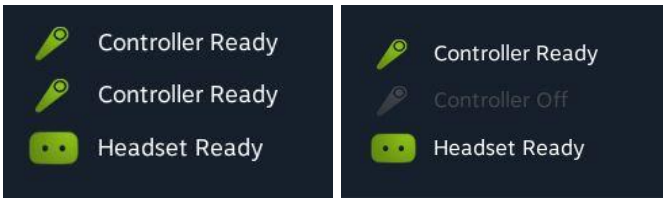


Ilustración 56 Conexión de controles y Headset.

   c. Al momento de crear los límites del área, se debe verificar que las estaciones base están en la posición correcta. Si las estaciones base están colocadas y alineadas correctamente al momento de delimitar el área te dejará terminar la calibración. Si las estaciones base no están alineadas correctamente o el espacio es menor a 2.0m x 1.5m pedirá realizar un ajuste en las bases y volver a delimitar el área (*Ilustración* 52).

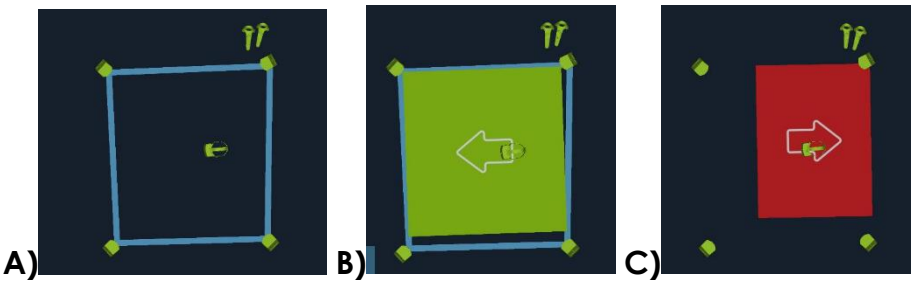


Ilustración 57 Delimitación del área del operador.
A) *Área delimitada.* ***B)*** *Área delimitada con espacio correcto.* ***C)*** *Área delimitada con espacio insuficiente.*

Con estos pasos se finaliza la etapa de configuración del área del operador.

Instrucciones generales para ejecución

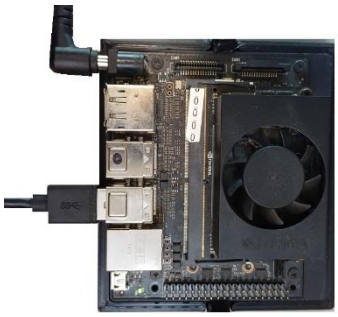


Ilustración 58 Encendido de la JETSON.

Encendido de la Jetson

1. La Jetson Xavier se enciende cuando se conecta a corriente.
2. La cámara se conecta en un puerto USB.
3. El cable ethernet debe estar conectado al Router del robot.

Conexión de Realidad Virtual (VR / Alienware)

1. Conectar el Headset a la computadora.
2. Encender la computadora.
3. Encender el link box del Headset y esperar su reconocimiento.
4. Abrir SteamVR.
5. Verificar disponibilidad de las 2 bases y Headset.
6. Configurar el área de juego.
7. Calibrar Eye Tracking.
8. Ejecución del servidor de video
   - **8.1.** Abrir SSH (Power Shell) para ejecutar el servidor de video mediante comandos:
   - **8.2.** Escribir instrucción:

     ```
     ssh prome3@10.115.1.58
     ```

   - **8.3.** Escribir Contraseña: **p**
   - **8.4.** Realizar un cambio de directorio:

     ```
     cd camera-streaming/build
     ```

   - **8.5.** Correr el programa:

     ```
     ./ZED_Streaming_Sender
     ```

   - **8.6.** **NO CERRAR**

Conexión de Audio

1. Conectar la interfaz con el micrófono y la bocina a la tableta en el área del Robot.
2. Aceptar la opción de micrófonos separados en aplicación RØDE.
3. Subir el volumen de la tableta al máximo.
4. Verificar que el audio se escuche correctamente.

Ejecución de Aplicaciones

1. Ejecutar el proyecto llamado "**VRImmersionProm3**" en computadora de VR.
2. Esperar a que se vea la interfaz del sistema.
3. Ejecutar en Tableta "**NatDevStream**".

⚠ Cada que se reinicia la ejecución de "**VRImmersionProm3**", se debe reiniciar "**NatDevStream**".

Ejecución de Interfaz

⚠ En caso de que alguno de los dispositivos no responda a la máquina maestra en cualquiera de los estados, no se podrá pasar al siguiente estado. **Se deberá que reiniciar todo el sistema.**

Start

Inicia subsistema de visión y servidor de transmisión de expresiones, así como la verificación de dispositivos del subsistema de visión. Dejando el entorno listo para iniciar el proceso con el resto de los dispositivos.

1. En pantalla del subsistema **"VRImmersionProm3"** y en el Headset se mostrarán las instrucciones para iniciar operación.
2. Para poder iniciar la teleoperación del robot, es necesario que los dispositivos Headset, Tablet y Jetson estén conectados a la misma red. Se indicará si hay alguno de esos dispositivos que no se encuentren conectados (*Ilustración 54*).

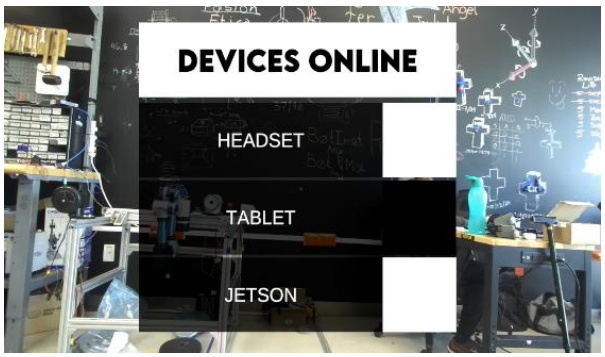


Ilustración 59 Interfaz de usuario. Tableta no conectada a la Red.

3. Duranta la ejecución del programa se mostrará la vista del área del Robot.
4. Una vez que la interfaz esté corriendo se puede activar la aplicación para mostrar la cara del operador, a partir de este momento el audio y visión se encuentran activos.
5. Mientras el operador se quede en la ventana de Start, en la ventana aparecerán diferentes datos sobre el significado de los distintos tipos de símbolos que se muestran en la interfaz, así como también algunos datos curiosos (*Ilustración 55*).

6. Una vez que se diga el comando "Command start" se pasará al siguiente estado.

Ilustración 60 Interfaz de usuario ventana "Start".
A) *Logotipo de INBIODROID.* ***B)*** *Datos sobre Talaría.* ***C)*** *Datos sobre el sistema anticolisión.*
D) *Colocación correcta de los pies.*

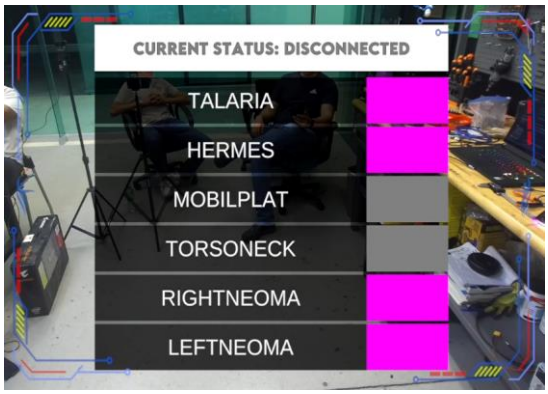
Connect

Verifica conectividad entre la máquina maestra y cada uno de los dispositivos del operador y robot.

1. En pantalla aparecerán los dispositivos en una tabla en la que se indicará si éstos están conectados o no.
2. Si se establece comunicación con todos los dispositivos se podrá realizar el siguiente paso.
3. Para pasar al estado de calibración se debe decir "Command Calibrate".
4. Si se tienen problemas de conexión se debe verificar físicamente el dispositivo que no se esté conectando.
5. Si no es un problema de hardware se debe reiniciar el sistema completo.

NOMBRE DE LOS DISPOSITIVOS		
Área del robot		**Área del operador**
RightNeoma	MobilPlat	Talaria
LeftNeoma	TorsoNeck	HermesStella

⚠ Paso indispensable para continuar.

A) 

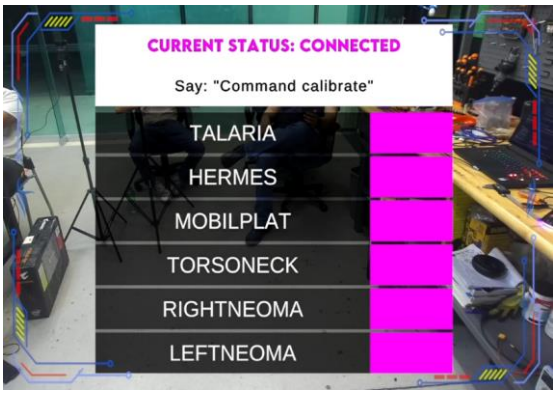
B) 

Ilustración 61 Interfaz de usuario ventana "CONNECT".
A) *Dispositivos desconectados.* ***B)*** *Dispositivos Conectados.*

Calibrate

Solicita y recibe notificación de la posición correcta del operador para la calibración de cuello, pose y Talaria.

1. Para la calibración del cuello se debe decir el comando "Command Calibrate neck".
2. Para la calibración de la pose se debe decir el comando "Command calibrate pose".
3. Para calibrar al dispositivo Talaria se debe decir el comando "Command calibrate Talaria".
4. Esperar la ventana para cambio de estado.

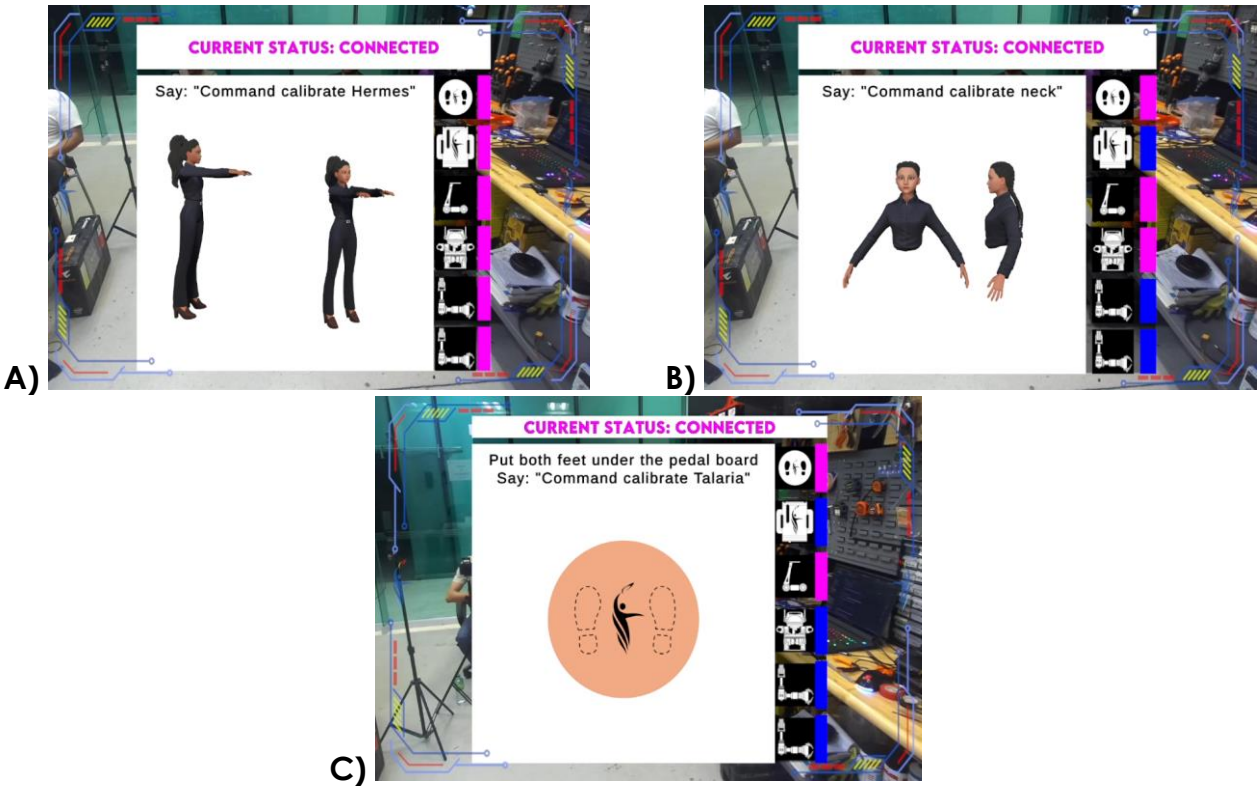
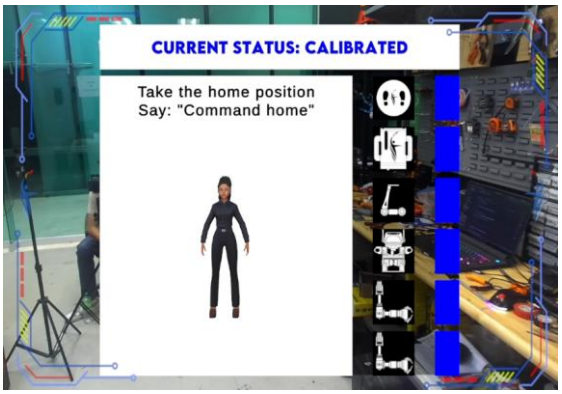


Ilustración 62 Interfaz de usuario ventana "Calibrate".
A) *Pose de calibración.* ***B)*** *Calibración del cuello.* ***C)*** *Calibración de Talaria.*

Home

Coloca al robot en pose inicial, así como también le muestra al operador la pose correcta que debe tomar para iniciar la teleoperación.

1. Tomar la pose correcta antes de ingresar al estado de Home.
2. Decir "Command Home" para entrar al estado de Home.
3. En el estado de Home se puede ir a 3 estados distintos:
   - Si se utiliza el comando "Command Engage", se iniciará la teleoperación.
   - Si se utiliza el comando "Command calibrate", se regresa a la calibración.
   - Si se utiliza el comando "Command disconnect", se desconectará el robot.
4. Se muestra la venta de acuerdo con el comando seleccionado.

A) 

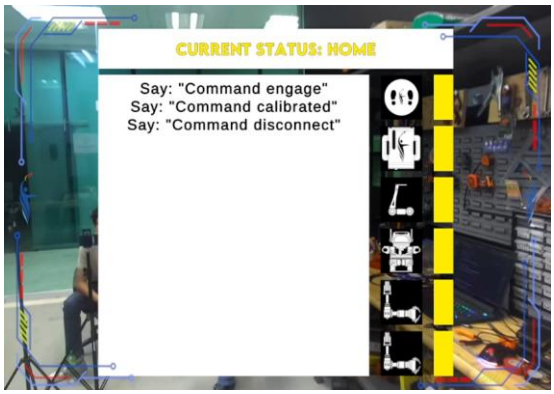
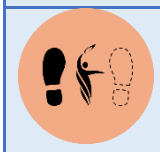
B) 

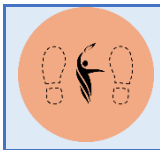
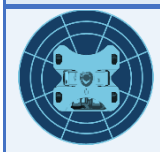
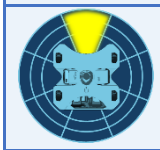
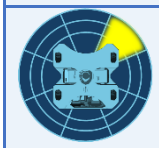
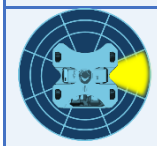
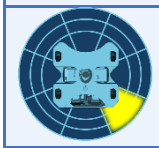
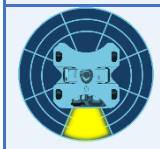
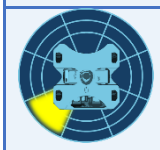
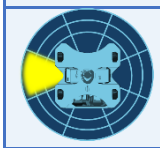
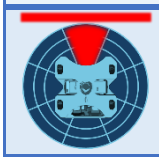
Ilustración 63 Interfaz de usuario ventana "Home".
A) *Indica la posición de Home.* ***B)*** *Ventana Home.*

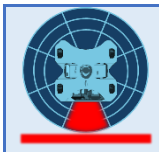
Engaged

Durante el estado de Engage todos los movimientos que realice el operador se verán reflejados en los movimientos del robot. En la ventana de engage se mostrarán diferentes símbolos correspondientes a:

- Cuadro verde ubicado en la esquina superior izquierda, indica que se encuentra en este estado.
- Icono Talaria ubicado en la parte superior al centro, indica si ambos pies se encuentran en el dispositivo Talaria o si falta detectar alguno.
- Icono Radar, ubicado en la esquina superior derecha, indica si la plataforma móvil detecta algún obstáculo o desnivel que impida el paso del robot.

ICONO	SIGNIFICADO	APLICACIÓN
	Ambos pies detectados en Talaria.	Se permite el desplazamiento de la plataforma móvil.
	Detección de pie derecho, falta colocar o acomodar correctamente el pie izquierdo en Talaria.	No permite el desplazamiento de la plataforma móvil.
	Detección de pie izquierdo, falta colocar o acomodar correctamente el pie derecho en Talaria.	No permite el desplazamiento de la plataforma móvil.

	No se detecta ningún pie.	No permite el desplazamiento de la plataforma móvil.
	Sin obstáculos detectados.	Permite el desplazamiento en cualquier dirección.
	Detección de obstáculo en el cuadrante (0) frontal.	Impide el desplazamiento al frente, si el obstáculo no es removido se debe cambiar de dirección.
	Detección de obstáculo en el cuadrante (1) frontal derecho.	Impide el desplazamiento o giro en la dirección iluminada, si el obstáculo no es removido se debe cambiar de dirección.
	Detección de obstáculo en el cuadrante (2) derecho.	Impide el desplazamiento o giro en la dirección iluminada, si el obstáculo no es removido se debe cambiar de dirección.
	Detección de obstáculo en el cuadrante (3) posterior derecho.	Impide el desplazamiento o giro en la dirección iluminada, si el obstáculo no es removido se debe cambiar de dirección.
	Detección de obstáculo en el cuadrante (4) posterior.	Impide el desplazamiento en reversa, si el obstáculo no es removido se debe cambiar de dirección.
	Detección de obstáculo en el cuadrante (5) posterior izquierdo.	Impide el desplazamiento o giro en la dirección iluminada, si el obstáculo no es removido se debe cambiar de dirección.
	Detección de obstáculo en el cuadrante (6) izquierdo.	Impide el desplazamiento o giro en la dirección iluminada, si el obstáculo no es removido se debe cambiar de dirección.
	Detección de obstáculo en el cuadrante (7) frontal izquierdo.	Impide el desplazamiento o giro en la dirección iluminada, si el obstáculo no es removido se debe cambiar de dirección.
	Detección de un desnivel en el cuadrante frontal.	Impide el desplazamiento al frente, se debe cambiar de dirección.

	Detección de un desnivel en el cuadrante posterior.	Impide el desplazamiento en reversa, se debe cambiar de dirección.

En este estado solo se puede pasar al estado de Disengaged para detener la teleoperación.

A)

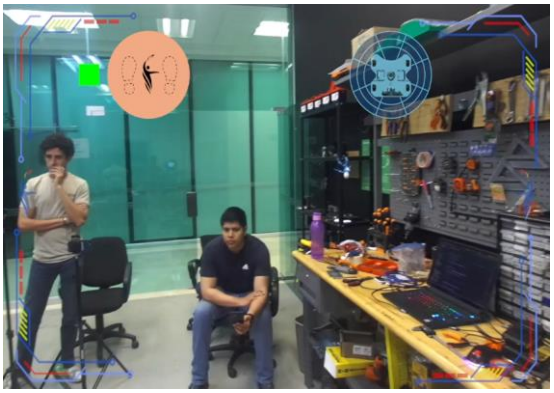
B) 

Ilustración 64 Interfaz de usuario ventana "Engaged".
A) *Inicia la teleoperación.* ***B)*** *Teleoperación con la detección de obstáculos activado.*

Disengage

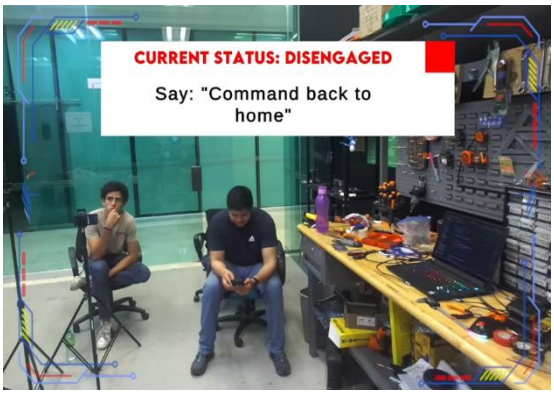


Ilustración 65 Interfaz de usuario de la ventana "Disengaged".

Se detiene la teleoperación del robot, regresa el control a la máquina de estados con el objetivo de regresar a home.

1. Para detener la teleoperación se dice el comando "Command disengage"
2. Para regresar a Home se debe decir el siguiente comando "Command back to home".

Disconnect

Cierra la comunicación con todos los dispositivos sin poder regresar a teleoperación hasta repetir la secuencia completa.

1. Si desde Home se ejecuta el comando "Command Disconnect" se notifica a todos los dispositivos.

2. Se espera la notificación de desconexión de cada uno de los dispositivos, exceptuando la Jetson, Headset y tableta.
3. Cuando se reciben todas las notificaciones se regresará al estado de Start.

⚠ Si algún dispositivo no logra de enviar su notificación se debe realizar un reinicio completo del sistema.

Paro de emergencia

Se cuentan con 2 formas distintas de detener el sistema si se encuentra una emergencia.

1. Si el operador dice el comando "Abort" se envía mensaje de paro a cada uno de los dispositivos.
    a. Se espera la notificación de paro de cada uno de los dispositivos, exceptuando la Jetson, Headset y tableta.
    b. Cuando se reciben todas las notificaciones se regresará al estado de Start.
2. Si el operador presiona el botón de paro de Talaria, todos los dispositivos irán el estado de Disengage, no se podrá cambiar de estado a menos que el botón ya no se encuentra presionado.

⚠ Si algún dispositivo no logra de enviar su notificación se debe realizar un reinicio completo del sistema.

Glosario

CONCEPTO	MITO	DEFINICIÓN
Argos/ MobiPlat	Barco en el que Jason y los argonautas se embarcan en busca del Vellocino de oro.	Plataforma móvil de Prometheus 3.0, contiene un sensor infrarrojo.
Gánti	Significa "Guante" en griego.	Guante háptico de control para teleoperar el Gripper de Prometheus 3.0
Hermes	Dios griego mensajero, dios también de las fronteras y de los viajeros.	Rastreador de posición y movimiento con apoyo de giroscopio.
Hermes Stella	Significa "Estrella" en latín.	Rastreador Primario de posición y movimiento con apoyo de giroscopio.
Hermes Satele	Significa "Satélite" en griego.	Rastreador Secundario de posición y movimiento con apoyo de giroscopio.
Hermes Talaria	Talaria son las sandalias aladas de Hermes.	Rastreador Primario de posición y movimiento con apoyo de giroscopio, se encuentra en Talaria.
NeomaRight	Neoma proviene del conjunto de dos palabras en griego. "**Neo**" (νέο) que significa "**nuevo**" y "**ma**" que funciona como un sufijo que indica "**resultado**" o "producto de". Por lo cual "**Neoma**" se interpretar como "**algo nuevo**", "**nueva creación**" o "**nuevo amanecer**".	Robot Colaborativo (COBOT) para Brazo derecho
NeomaLeft		Robot Colaborativo (COBOT) para Brazo izquierdo
Talaria	Talaria son las sandalias aladas de Hermes.	Dispositivo para control de desplazamiento de la plataforma móvil.